

Clase 11 - RISC - V - Parte 2

Profesor: **IIC2343 - Arquitectura de Computadores**

- Felipe Valenzuela González

Correo:

frvalenzuela@alumni.uc.cl

Resumen de la clase pasada

RISC - V

- Tiene 32 registros de propósito general, cada uno de 32 bits.
- Direcciones de memoria de 32 bits. Las palabras de memoria son de 32 bits (4 bytes), pero **las direcciones son por cada byte**
- Las instrucciones de operaciones aritméticas/lógicas tienen la estructura: palabra clave, registro de destino
- El **registro de destino** es donde se va a almacenar el valor de la operación.

RISC - V

Registro	Nombre	Uso
x0	zero	Registro zero. Siempre almacena el valor 0, no se puede escribir.
x1	ra	Return Address. Se usa para guardar la dirección de retorno de una subrutina.
x2	sp	Stack Pointer. Almacena la dirección del último elemento del <i>stack</i> .
x3	gp	Global Pointer.
x4	tp	Thread Pointer.
x5-x7	t0 – t2	Registros temporales. Pueden perder su valor al llamar una subrutina.
x8-x9	s0 – s1	Registros guardados. Preservan su valor al llamar una subrutina.
x10-x11	a0 – a1	Argumentos de funciones / Valores de retorno.
x12-x17	a2 – a7	Argumentos de funciones.
x18-x27	s2 – s11	Registros guardados. Preservan su valor al llamar una subrutina.
x28-x31	t3 – t6	Registros temporales. Pueden perder su valor al llamar una subrutina.

¿Dudas?

La sección .data

- Aquí se definen variables y arreglos
- Solo usamos `.byte` y `.word`
- `.byte:`
 - 1 byte
 - valores pequeños (0–255)
 - `.byte 10`
- `.word:`
 - 4 byte
 - enteros normales
 - `.word 123`

```
1 a: .byte 10      # ocupa 1 byte
2 b: .word 5000    # ocupa 4 bytes
3 nums: .word 1,2,3,4
4
5
```

La sección **.text**

- Aquí va el código ejecutable
- Comienza con la etiqueta `main:`
- Cada línea es una instrucción del procesador
- Trabajamos con **registros**, no con variables directas

Instrucción ecall

- Sirve para llamar al sistema y hacer acciones como imprimir números o terminar el programa
- Lo que hace depende del valor en a7 (**esto por convención en RARS**)

```
1  lw a0, res      # valor a imprimir
2  addi a7, zero, 7 # código 7 = imprimir entero
3  ecall
4
5  addi a7, zero, 10 # código 10 = salir
6  ecall
7
```

¿Dudas?

Instrucción lw

- Carga un número desde memoria a un registro

Formato:

leer_memoria_directo:

```
lw t0, dir
```

leer_memoria_indirecto:

```
lw t0, (t1)
```

Leer_memoria_indirecto con offset:

```
lw t0, 0(t1)
```

```
1 lw t0, x      # carga el valor guardado en "x"
2 lw t1, 0(t0)  # carga desde la
3               # dirección apuntada por t0
4
5
6
7
```

Instrucción sw

- Guarda un número desde un registro hacia memoria
- Formato:

escribir_memoria_directo:

```
sw t0, dir, t2
```

escribir_memoria_indirecto:

```
sw t0, (t1)
```

escribir_memoria_indirecto con offset:

```
sw t0, 0(t1)
```

```
# guardar e imprimir
```

```
end:
```

```
sw t2, res, t3 # t2 = Mem[res] , t3 = res
```

```
sw t2, (t3) # t2 = Mem[t3]
```

```
sw t2, 0(t3) # t2 = Mem[t3 + 0]
```

Instrucción beq (branch if equal)

- Salta a una etiqueta si dos registros son iguales.
- Se usa para crear bucles o condiciones.
- Formato:

beq reg1, reg2, etiqueta

```
1  
2 beq t1, zero, fin    # si t1 == 0, salta a "fin"  
3  
4  
5
```

¿Dudas?

EJERCICIO !!

Ejercicio Multiplicación con Suma Sucesiva

- **Objetivo**
- Simular la operación de multiplicación mediante sumas repetidas usando instrucciones básicas de RISC - V
- **Idea Principal**
 - Multiplicar $x * y$ equivale a sumar x a sí mismo y veces.
- **Ejemplo:**
- $4 \times 3 = 4 + 4 + 4 = 12$

Ejercicio Multiplicación con Suma Sucesiva

```
# Multiplicación - sucesiva
.data
x: .word 4
y: .word 3
res: .word 0
.text
main:
# cargar los valores
lw t0, x
lw t1, y
lw t2, res
# bucle
loop:
beq t1, zero, end # condicion
add t2, t2, t0     # ADD es REG,REG,REG
addi t1, t1,-1
beq zero, zero, loop
# guardar e imprimir
end:
sw t2,res,t3 # t2 = Mem[res] , t3 = res
sw t2,(t3)   # t2 = Mem[t3]
sw t2,0(t3)  # t2 = Mem[t3 + 0]
lw a0, res
addi a7, zero,1 # preparar el ECALL
ecall
```

¿Dudas?

Clase 11 - RISC - V - Parte 2

Profesor: **IIC2343 - Arquitectura de Computadores**

- Felipe Valenzuela González

Correo:

frvalenzuela@alumni.uc.cl